

Problema 1 (8 punti)

Nella **local comparison** tra le due sequenze $X = \text{INALIENO}$ e $Y = \text{BALENA}$ indicare:

1. La **matrice** di programmazione dinamica;
2. Il **valore massimo** di similarità e la cella $M[i,j]$ in cui si trova tale valore;
3. la **sottosequenza** (o le sottosequenze) di massima similarità e il loro **allineamento**, mostrando il percorso **all'indietro** sulla matrice per determinarle e la cella $M[h,k]$ in cui termina tale percorso.

Problema 2 (3 punti)

In un vettore A contenente n dati diversi tra loro, si devono eseguire k ricerche di singoli dati. Impiegando gli algoritmi contenuti nelle dispense, il problema si risolve efficientemente ordinando l'insieme e poi ricercando in esso i k elementi uno dopo l'altro.

Indicare **quali algoritmi** utilizzare per ottenere il minimo tempo di calcolo, e qual è il **tempo necessario** in ordine di grandezza per risolvere l'intero problema, in funzione di n, k a seconda che sia $k < n$, $k = n$, $k > n$.

Problema 3 (4 punti)

Indicare un insieme di vettori NODO, FIGL, FRAT, PADR, ARCO in cui si memorizza il seguente albero con archi pesati, con radice nella cella $R=0$. Memorizzare i nomi dei nodi in ordine alfabetico A, B, C, . . . , J nelle celle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Collegare tra loro come lista libera alcune celle seguenti a partire da $LL = 9$, impiegando il campo FRAT.

